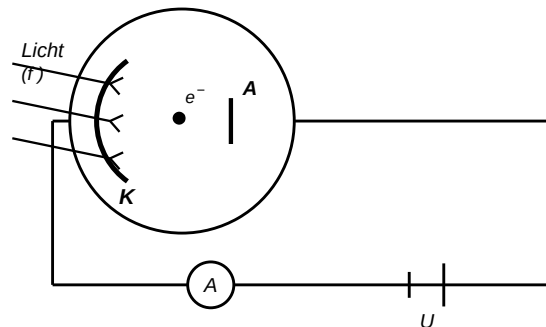


Physik-Klausur Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
Quantenobjekte			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Gegenfeldmethode im Labor

Im Photoeffekt-Versuch bestimmt man zu jeder Lichtfrequenz f diejenige Gegenspannung U_0 , bei der der Photostrom gerade verschwindet. Es gilt die Einstein-Gleichung $e \cdot U_0 = h \cdot f - W_A$.



- a. **Beschreibe**, wie man U_0 misst, und gib an, welche Bedeutung in einem U_0 - f -Diagramm (1) die Steigung und (2) der Schnittpunkt mit der f -Achse hat. (5 BE)

2. Wirkungsquantum aus der Messreihe

Eine Photokathode wird mit Licht verschiedener Frequenzen bestrahlt; zu jeder Frequenz f wird die Gegenspannung U_0 gemessen (siehe Tabelle). ($e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$).

f in 10^{14} Hz	U_0 in V
6,0	0,48
8,0	1,31
10,0	2,14
12,0	2,97

- a. **Bestimme** aus zwei weit auseinander liegenden Messwerten die Steigung $\frac{\Delta U_0}{\Delta f}$ und daraus das Plancksche Wirkungsquantum h . (6 BE)
- b. **Werte aus**, ob die Messpunkte mit einem linearen Zusammenhang verträglich sind, und was das physikalisch bedeutet. (4 BE)

3. Grenzfrequenz und Austrittsarbeit

Verwende die Messreihe aus Aufgabe 2 (Steigung $\frac{h}{e} \approx 4,14 \cdot 10^{-15} \frac{\text{V}}{\text{Hz}}$). ($h = 4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eV s}$).

- a. **Ermittle** die Grenzfrequenz f_g der Kathode aus einem Messwert, z. B. ($f = 8,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$; $U_0 = 1,31 \text{ V}$). (4 BE)
- b. **Bestimme** die Austrittsarbeit W_A der Kathode (in eV) aus $W_A = h \cdot f_g$. (4 BE)

4. Elektron mit vorgegebener Wellenlänge

Für ein Elektronenmikroskop soll ein Elektron die de-Broglie-Wellenlänge $\lambda = 0,15 \text{ nm}$ besitzen. Es wird aus der Ruhe mit der Spannung U beschleunigt: $e \cdot U = \frac{1}{2} m_e v^2$. ($m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$).

- a. **Berechne** die nötige Beschleunigungsspannung U aus $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e e U}}$. (6 BE)
- b. **Begründe**, wie sich die nötige Spannung ändert, wenn man die Wellenlänge halbieren will. (4 BE)

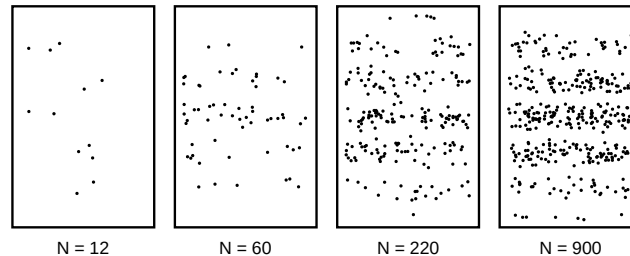
5. Zwei Kathoden im Vergleich

Zwei Photokathoden K1 und K2 werden im selben Versuch untersucht. Im U_0 - f -Diagramm liefern beide parallele Geraden; die Gerade von K2 schneidet die f -Achse bei größerer Frequenz.

- a. **Vergleiche** die beiden Kathoden hinsichtlich (1) Steigung der Geraden, (2) Grenzfrequenz und (3) Austrittsarbeit. (6 BE)

6. Quantenobjekt und Messung

Schickt man einzelne Elektronen durch einen Doppelspalt, baut sich nach und nach ein Interferenzmuster auf (siehe Skizze).



Auftreffen einzelner Quantenobjekte

- a. **Nenne** (1) was man bei wenigen und (2) was man bei sehr vielen Elektronen auf dem Schirm beobachtet. (5 BE)
- b. **Beurteile** die Aussage: „Stellt man mit einem Detektor fest, durch welchen Spalt jedes Elektron geht, bleibt das Interferenzmuster unverändert.“ (6 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
auswerten	Daten, Einzelergebnisse oder Beobachtungen zu einer Gesamtaussage zusammenführen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * Man erhöht die Gegenspannung, bis der Photostrom gerade null wird; dieser Wert ist U_0. * Aus $e \cdot U_0 = h \cdot f - W_A$ folgt $U_0 = \frac{h}{e} \cdot f - \frac{W_A}{e}$. * (1) Die Steigung ist $\frac{h}{e}$ (für alle Metalle gleich). * (2) Der Schnittpunkt mit der f-Achse liegt bei der Grenzfrequenz f_g. * Dort ist $U_0 = 0$, also $h \cdot f_g = W_A$.	I	5	
2a	<i>Bestimmen:</i> * Geeignet sind z. B. $(6,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}; 0,48 \text{ V})$ und $(12,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}; 2,97 \text{ V})$. * $\frac{\Delta U_0}{\Delta f} = \frac{2,97 \text{ V} - 0,48 \text{ V}}{(12,0 - 6,0) \cdot 10^{14} \text{ Hz}}$ * $\frac{\Delta U_0}{\Delta f} = \frac{2,49 \text{ V}}{6,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}} \approx 4,15 \cdot 10^{-15} \frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ * Die Steigung ist $\frac{h}{e}$, also $h = e \cdot \frac{\Delta U_0}{\Delta f}$. * $h = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 4,15 \cdot 10^{-15} \frac{\text{V}}{\text{Hz}}$ * $h \approx 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$.	II	6	
2b	<i>Auswerten:</i> * Pro Frequenzschritt von $2,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ steigt U_0 jeweils um etwa $0,83 \text{ V}$. * Die Punkte liegen damit (im Rahmen der Messgenauigkeit) auf einer Geraden. * Das bestätigt den linearen Zusammenhang $U_0 = \frac{h}{e} f - \frac{W_A}{e}$. * Die konstante Steigung entspricht dem konstanten Wirkungsquantum h.	II	4	
3a	<i>Ermitteln:</i> * Aus $e \cdot U_0 = h \cdot f - W_A$ und $W_A = h \cdot f_g$ folgt $e \cdot U_0 = h(f - f_g)$. * In eV-Einheiten: $U_0 = h_{\text{eV}}(f - f_g)$, also $f - f_g = \frac{U_0}{h_{\text{eV}}}$. * $f - f_g = \frac{1,31 \text{ V}}{4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eVs}} \approx 3,16 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ * $f_g = 8,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz} - 3,16 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \approx 4,8 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.	II	4	
3b	<i>Bestimmen:</i> * $W_A = h \cdot f_g = 4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eVs} \cdot 4,8 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ * $W_A \approx 2,0 \text{ eV}$ * Kontrolle: Der Achsenabschnitt $\frac{W_A}{e}$ der Geraden liefert denselben Wert. * Die Kathode hat also eine Austrittsarbeit von rund $2,0 \text{ eV}$.	II	4	
4a	<i>Berechnen:</i> * Aus $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e e U}}$ folgt $U = \frac{h^2}{2m_e e \lambda^2}$. * $\lambda = 0,15 \text{ nm} = 1,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ * $U = \frac{(6,63 \cdot 10^{-34})^2}{2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \cdot (1,5 \cdot 10^{-10})^2}$ * Zähler $\approx 4,40 \cdot 10^{-67}$, Nenner $\approx 6,56 \cdot 10^{-69}$. * $U \approx 67 \text{ V}$ * Eine Beschleunigungsspannung von rund 67 V ist also nötig.	II	6	
4b	<i>Begründen:</i> * Es gilt $U = \frac{h^2}{2m_e e \lambda^2} \sim \frac{1}{\lambda^2}$. * Halbiert man λ, so geht λ^2 auf ein Viertel zurück. * Da $U \sim \frac{1}{\lambda^2}$, wird U viermal so groß. * Für die kleinere Wellenlänge braucht man also die vierfache Spannung.	III	4	

5a	<i>Vergleichen:</i> * (1) Beide Geraden haben dieselbe Steigung $\frac{h}{e}$ (parallel). * Die Steigung hängt nur von h und e ab, nicht vom Metall. * (2) K2 hat die größere Grenzfrequenz f_g (Schnittpunkt weiter rechts). * (3) Wegen $W_A = h \cdot f_g$ hat K2 auch die größere Austrittsarbeit. * K1 hat damit die kleinere Grenzfrequenz und kleinere Austrittsarbeit. * K1 gibt also schon bei kleineren Frequenzen (längeren Wellenlängen) Elektronen ab.	I	6	
6a	<i>Nennen:</i> * (1) Bei wenigen Elektronen: einzelne, scheinbar zufällig verteilte Treffer. * Jeder Treffer ist punktförmig und lokal (Teilchencharakter). * (2) Bei sehr vielen Elektronen ordnen sich die Treffer zu hellen und dunklen Streifen. * Es entsteht ein Interferenzmuster (Wellencharakter). * Das Muster baut sich rein statistisch aus den vielen Einzeltreffern auf.	I	5	
6b	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist falsch. * Solange der Weg nicht bestimmt wird, baut sich das Interferenzmuster auf. * Misst man, durch welchen Spalt das Elektron geht, verschwindet das Interferenzmuster. * Man erhält dann nur noch zwei einfache Verteilungen hinter den Spalten. * Weginformation und Interferenz schließen sich gegenseitig aus. * Man kann dem Elektron also keinen festen Weg zuordnen, ohne die Interferenz zu zerstören.	III	6	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10